2025 年 10 月学科综合能力测试（TACA）
数学零试

1. 满足 $A^5 - A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的复矩阵 A 的个数为_____.

2. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 \left(\sqrt[5]{\dfrac{3x^3+7}{3x^3-x}} - x\sin\dfrac{1}{x} \right) = a$，则 $[100a] =$ _____.

3. 已知

$$S_n = \int_\Omega \sqrt{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}\ \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n,$$

其中

$$\Omega = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid x_1 + x_2 + \cdots + x_n \le 1, x_i \ge 0, 1 \le i \le n\}.$$

则 $\left[\dfrac{2}{99!S_{100}}\right] =$ _____.

4. 设 A 是特征值为 $1, 2, \cdots, 10$ 的 10 阶实对称矩阵，则 $\begin{pmatrix} A & A^2 \\ A^2 & A \end{pmatrix}$ 的特征值的最大可能值为_____.

5. 设 $F(y) = \displaystyle\int_0^1 \ln\sqrt{x^2+y^2}\ \mathrm{d}x$，记 $a = F'_+(0) - F'_-(0) - F(0)$，则 $[100|a|] =$ _____.

6. 设半径为 1、球心分别在 $(0,0,0)$ 和 $(0,0,1)$ 的两个球相交部分的体积为 V，则 $[120V]=$ _____.

7. 设 $F(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}$，$a=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}F(x)\,\mathrm{d}x$. 则 $[100e^a]=$ _____.

8. 设 a,b 是群 G 的两个生成元，满足 $a^3=b^3=abab=1$，则 G 的阶的最大值为_____.

9. 记 $S(n,k)=\sum_{j=k}^{n-k}\mathrm{C}_j^k\mathrm{C}_{n-j}^k$，$I=\frac{S(1000,5)}{S(998,4)}$，则 $[I]=$ _____.

10. 定义 2−adic 平方数 x 为：存在无穷整数数列 $\{P_k\}(k\geq 1)$，对任意 k，$P_k\equiv P_{k+1} \pmod{2^k}$ 且 $x\equiv P_k^2 \pmod{2^k}$. 则在 $1,2,\cdots,100$ 中 2−adic 平方数的个数为_____.

11. 设整系数多项式 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c(0\le a,b,c\le 4)$，满足对任意首一整系数非常值多项式 $g(x),h(x)$，都有 $f(x)-g(x)h(x)$ 的所有系数不能被 5 整除. 则 f 的个数为_____.

12. 设 u,v,w 是三维列向量，满足 $|u|=1,|v|=|w|=2$，且三个向量两两夹角为 60°. 记 $J=\det(I+uu^T+vv^T+ww^T)$，则 $[J]=$_____.

13. 设 S 是曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 围成区域的面积，则 $[160S]=$_____.

14. 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -10 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ -30 & 1 & 4 & 9 & 16 \\ -100 & 1 & 8 & 27 & 64 \\ 0 & 4 & 3 & -9 & 2 \end{pmatrix}.$$

则其伴随矩阵 A^* 特征值的绝对值的最大值为_____.

15. 记 $GL_3(\mathbb{C})$ 为复数域上的 3 阶可逆矩阵乘法群，H 是 $GL_3(\mathbb{C})$ 中纯量矩阵组成的正规子群. 记 $PGL_3(\mathbb{C})=GL_3(\mathbb{C})/H$，$p:GL_3(\mathbb{C})\to PLG_3(\mathbb{C})$ 是自然同态. 设 G 是 $PGL_3(\mathbb{C})$ 的一个有限子群，如果存在 $GL_3(\mathbb{C})$ 的有限子群 $\tilde{G}$ 使得 $p(\tilde{G})=G$，且 G 与 $\tilde{G}$ 的阶相同，则称 G 是可提升的. 则 $PGL_3(\mathbb{C})$ 中不可提升的交换子群的阶的最小值为_____.